

Ausarbeitung MS01: Messungen mit einem Oszilloskop

Gruppe D

Marie Schmalz, Laurenz Wrobel, Phil Reinartz

24. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Oszillogramme	3
3	Messwertetabelle	5
4	Vorteile von Digitalen Speicheroszilloskopen	6

1 Einleitung

Es folgt die Umsetzung der in dem Versuch geforderten Punkte für die Ausarbeitung.

2 Oszillogramme

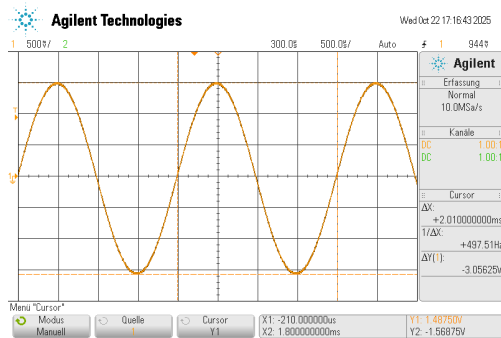


Abbildung 1: Manuelle Ermittlung von (T, U_{ss}) für eine Sinusspannung.

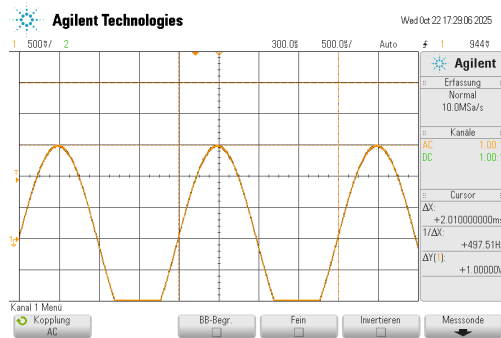


Abbildung 2: Manuelle Ermittlung des Gleichspannungsanteils einer Sinusspannung (Mischsignal).

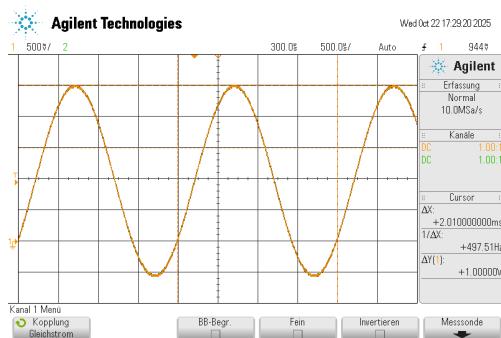


Abbildung 3: Manuelle Ermittlung des Gleichspannungsanteils einer Sinusspannung (Mischsignal).

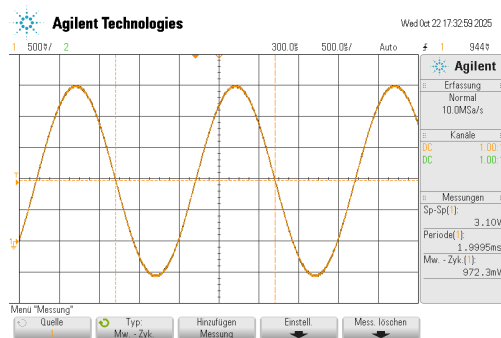


Abbildung 4: Ermittlung von $(U_{ss}, T, \bar{U})$ für eine Sinusspannung.

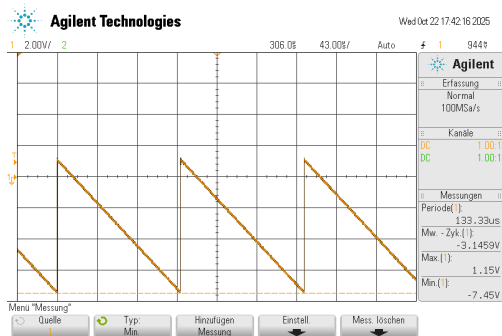


Abbildung 5: Ermittlung von $(T, \bar{U}, U_{Max}, U_{Min})$ für eine Sägezahnspannung.

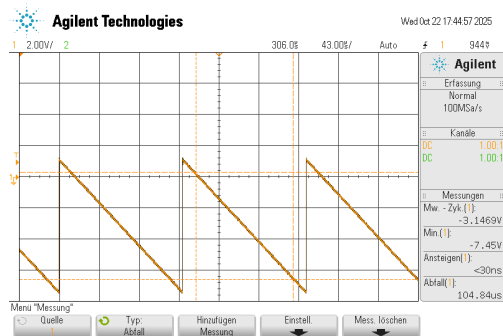


Abbildung 6: Ermittlung von (t_r, t_f) für eine Sägezahnspannung.

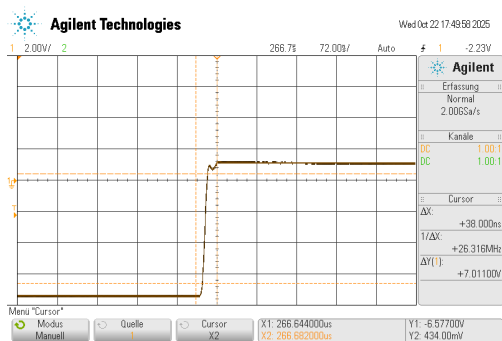


Abbildung 7: Manuelle Ermittlung von t_r für eine Sägezahnspannung.

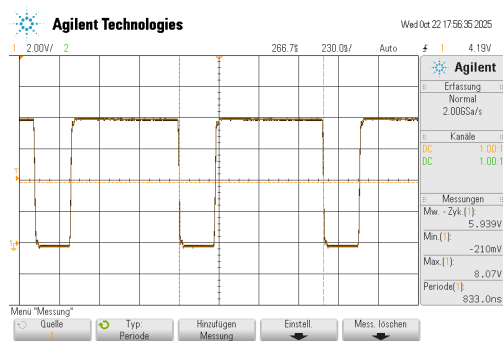


Abbildung 8: Ermittlung von $(T, \bar{U}, U_{Max}, U_{Min})$ für eine Rechteckspannung.

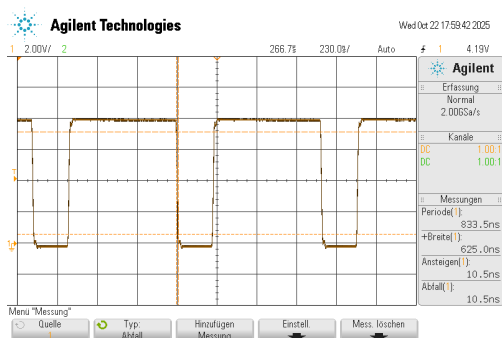


Abbildung 9: Ermittlung von (t_p, t_r, t_f) für eine Rechteckspannung.

3 Messwertetabelle

Tabelle 1: Messwerte mit abwechselnd grauen und weißen Zeilen

Signalformen	$\bar{U}$ [V]	U_{ss} [V]	T [s]	u_{max} [V]	u_{min} [V]	t_r [s]	t_f [s]	t_p [s]
Sinus	0.97	3.1	2.01m	/	/	/	/	/
Sägezahn	-3.15	/	133.33 μ	1.15	-7.45	< 30n	104.84 μ	/
Rechteck	5.94	/	833n	8.07	-210m	10.5n	10.5n	625.0n

4 Vorteile von Digitalen Speicheroszilloskopen